

Домашняя работа §4. Решения

Содержание

Простейшие уравнения	4
Задача 1	4
Задача 2	4
Задача 3	4
Задача 4	4
Задача 5	5
Задача 6	5
Задача 7	5
Задача 8	5
Задача 9	5
Задача 10	6
Задача 11	6
Задача 12	6
Задача 13	6
Задача 14	6
Задача 15	7
Задача 16	7
Задача 17	7
Задача 18	7
Задача 19	8
Задача 20	8
Задача 21	8
Задача 22	8
Задача 23	8
Задача 24	9
Задача 25	9
Задача 26	9
Задача 27	9
Задача 28	10
Задача 29	11
Задача 30	12
Задача 31	13
Задача 32	14
Задача 33	15
Задача 34	16
Задача 35	17
Преобразования выражений	18
Задача 1	18
Задача 2	18
Задача 3	18
Задача 4	18
Задача 5	18
Задача 6	19
Задача 7	19
Задача 8	19
Задача 9	19
Задача 10	19
Задача 11	20
Задача 12	20

Задача 13	20
Задача 14	20
Задача 15	20
Задача 16	21
Задача 17	21
Задача 18	21
Задача 19	21
Задача 20	21
Задача 21	22
Задача 22	22
Задача 23	22
Задача 24	22
Задача 25	23
Задача 26	23
Задача 27	23
Задача 28	23
Задача 29	24
Задача 30	24
Задача 31	24
Задача 32	25
Задача 33	25
Задача 34	25
Задача 35	25
Задача 36	26
Задача 37	26

Простейшие уравнения

Задача 1

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\frac{4}{7}x = 7\frac{3}{7}$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\frac{4x}{7} = \frac{52}{7} \quad \Leftrightarrow \quad 4x = 52 \quad \Leftrightarrow \quad x = 13.$$

ОТВЕТ: 13.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\frac{x-119}{x+7} = -5$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной системе и решим ее:

$$\begin{cases} x-119 = -5 \cdot (x+7), \\ x+7 \neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 6x = 84, \\ x \neq -7 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad x = 14.$$

ОТВЕТ: 14.

КОММЕНТАРИЙ. Если $x+7=0$, то исходное уравнение не имеет решений (делить на ноль нельзя). Поэтому мы рассматриваем только случай $x+7 \neq 0$ и, следовательно, можем домножить обе части уравнения на выражение $(x+7)$, которое заведомо не равно нулю.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $(2x+7)^2 = (2x-1)^2$.

РЕШЕНИЕ 1. Перейдем к равносильному уравнению, используя формулу разности квадратов:

$$((2x+7)-(2x-1)) \cdot ((2x+7)+(2x-1)) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 8 \cdot (4x+6) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = -1,5.$$

ОТВЕТ: $-1,5$.

КОММЕНТАРИЙ. Речь идет о формуле $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

РЕШЕНИЕ 2. Перейдем к равносильному уравнению, используя формулы квадрата суммы и разности:

$$4x^2 + 2 \cdot 2x \cdot 7 + 49 = 4x^2 - 2 \cdot 2x \cdot 1 + 1 \quad \Leftrightarrow \quad 28x + 49 = -4x + 1 \quad \Leftrightarrow \quad 32x = -48 \quad \Leftrightarrow \quad x = -1,5.$$

ОТВЕТ: $-1,5$.

КОММЕНТАРИЙ. В левой части мы использовали формулу $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$, а в правой — $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $(x-1)^3 = 8$.

РЕШЕНИЕ. Выполним равносильные преобразования:

$$(x-1)^3 = 8 \quad \Leftrightarrow \quad x-1 = 2 \quad \Leftrightarrow \quad x = 3.$$

ОТВЕТ: 3.

КОММЕНТАРИЙ. В сущности, мы извлекли корень кубический из левой и правой частей. Также этот переход можно объяснить монотонностью функции $y = x^3$, определенной на всей числовой прямой.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\sqrt{15 - 2x} = 3$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$15 - 2x = 9 \quad \Leftrightarrow \quad x = 3.$$

ОТВЕТ: 3.

КОММЕНТАРИЙ. Не требуется дополнительно делать проверку или находить ОДЗ, поскольку в ходе решения уравнения $15 - 2x = 9$ мы найдем только такие значения x , при которых выражение $15 - 2x$ будет равно 9, то есть заведомо окажется неотрицательным. Иными словами, из уравнения $15 - 2x = 9$ следует неравенство $15 - 2x \geq 0$.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\sqrt{\frac{1}{15 - 4x}} = 0,2$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\frac{1}{15 - 4x} = \frac{1}{25} \quad \Leftrightarrow \quad 15 - 4x = 25 \quad \Leftrightarrow \quad x = -2,5.$$

ОТВЕТ: -2,5.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\sqrt{-3x + 4} = x$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к эквивалентной системе и решим ее:

$$\begin{cases} -3x + 4 = x^2, \\ x \geq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} (x - 1)(x + 4) = 0, \\ x \geq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad x = 1.$$

ОТВЕТ: 1.

КОММЕНТАРИЙ. Если $x < 0$, то исходное уравнение не имеет решений. Если $x \geq 0$, то обе части уравнения неотрицательны, поэтому, как и в задаче №5, ни к чему дополнительно требовать неотрицательности подкоренного выражения.

Задача 8

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\sqrt[3]{x - 4} = 3$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$x - 4 = 3^3 \quad \Leftrightarrow \quad x = 31.$$

ОТВЕТ: 31.

Задача 9

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $2^{4-2x} = 64$.

РЕШЕНИЕ. Решим уравнение равносильными преобразованиями:

$$2^{4-2x} = 64 \quad \Leftrightarrow \quad 2^{4-2x} = 2^6 \quad \Leftrightarrow \quad 4 - 2x = 6 \quad \Leftrightarrow \quad 2x = -2 \quad \Leftrightarrow \quad x = -1.$$

ОТВЕТ: -1.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $5^{x-7} = \frac{1}{125}$.

РЕШЕНИЕ. Поскольку правая часть представима в виде 5^{-3} , а функция $y = 5^x$ является монотонной, задача сводится к решению уравнения

$$x - 7 = -3 \quad \Leftrightarrow \quad x = 4.$$

ОТВЕТ: 4.

Задача 11

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\left(\frac{1}{3}\right)^{x-8} = \frac{1}{9}$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его за счет свойств показательной функции:

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{x-8} = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \quad \Leftrightarrow \quad x - 8 = 2 \quad \Leftrightarrow \quad x = 10.$$

ОТВЕТ: 10.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\left(\frac{1}{8}\right)^{-3+x} = 512$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его за счет свойств показательной функции:

$$8^{3-x} = 8^3 \quad \Leftrightarrow \quad 3 - x = 3 \quad \Leftrightarrow \quad x = 0.$$

ОТВЕТ: 0.

Задача 13

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $2^{3+x} = 0,4 \cdot 5^{3+x}$.

РЕШЕНИЕ. Разделим обе части уравнения на положительное выражение 5^{3+x} :

$$\frac{2^{3+x}}{5^{3+x}} = 0,4 \quad \Leftrightarrow \quad \left(\frac{2}{5}\right)^{3+x} = \left(\frac{2}{5}\right)^1 \quad \Leftrightarrow \quad 3 + x = 1 \quad \Leftrightarrow \quad x = -2.$$

ОТВЕТ: -2.

Задача 14

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\log_2(4 - x) = 7$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$4 - x = 2^7 \quad \Leftrightarrow \quad x = -124.$$

ОТВЕТ: -124.

КОММЕНТАРИЙ. Основание логарифма изначально больше нуля и не равно единице. А ограничение $4 - x > 0$ выполнено «автоматически», поскольку мы решаем уравнение, в котором выражение $4 - x$ равно положительному числу (2^7).

Задача 15

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\log_5(4+x) = 2$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной системе и решим ее:

$$\begin{cases} 4+x=5^2, \\ 0<5\neq 1, \\ 4+x>0 \end{cases} \Leftrightarrow x=21.$$

ОТВЕТ: 21.

КОММЕНТАРИЙ. Естественно, вы можете не торопиться с преобразованиями, сначала записав систему за счет определения логарифма. Здесь вновь условие $4+x > 0$ выполнено «автоматически», потому что выражение $(4+x)$ равно 5^2 из первой строки системы.

Задача 16

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\log_{\frac{1}{7}}(7-x) = -2$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$7-x = \left(\frac{1}{7}\right)^{-2} \Leftrightarrow 7-x=49 \Leftrightarrow x=-42.$$

ОТВЕТ: -42.

Задача 17

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\log_2(15+x) = \log_2 3$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной системе и решим ее:

$$\begin{cases} 15+x=3, \\ 3>0 \end{cases} \Leftrightarrow x=-12.$$

ОТВЕТ: -12.

КОММЕНТАРИЙ. Не требуется дополнительно решать неравенство $15+x > 0$: из первой строки мы и так знаем, что выражение $(15+x)$ положительно (равно 3).

Задача 18

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\log_7(5+x) = \log_7(2x-1)$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной системе и решим ее:

$$\begin{cases} 5+x=2x-1, \\ 5+x>0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=6, \\ x>-5 \end{cases} \Leftrightarrow x=6.$$

ОТВЕТ: 6.

КОММЕНТАРИЙ. Как и в прошлом номере, достаточно потребовать положительности аргумента лишь одного логарифма, причем не принципиально, какого именно.

Задача 19

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\log_{x-2} 25 = 2$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной системе и решим ее:

$$\begin{cases} (x-2)^2 = 25, \\ 0 < x-2 \neq 1, \\ 25 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (x-7)(x+3) = 0, \\ x > 2, \\ x \neq 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x-7 = 0, \\ x > 2, \\ x \neq 3 \end{cases} \Leftrightarrow x = 7.$$

ОТВЕТ: 7.

КОММЕНТАРИЙ. Поскольку $x > 2$, множитель $(x+3)$ является положительным (не равным нулю).

Задача 20

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\log_5(5-x) = 2\log_5 3$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению за счет свойств логарифмов и решим его:

$$\log_5(5-x) = \log_5 3^2 \Leftrightarrow \begin{cases} 5-x = 3^2, \\ 3^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = -4.$$

ОТВЕТ: -4.

Задача 21

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\log_5(7-x) = \log_5(3-x) + 1$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся равенством $1 = \log_5 5$, а также формулой суммы логарифмов для преобразования правой части уравнения:

$$\log_5(3-x) + 1 = \log_5(3-x) + \log_5 5 = \log_5(15-5x).$$

Теперь перейдем от исходного уравнения к равносильной системе:

$$\begin{cases} 7-x = 15-5x, \\ 7-x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4x = 8, \\ x < 7 \end{cases} \Leftrightarrow x = 2.$$

ОТВЕТ: 2.

Задача 22

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\log_8 2^{8x-4} = 4$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$2^{8x-4} = 8^4 \Leftrightarrow 2^{8x-4} = 2^{12} \Leftrightarrow 8x-4 = 12 \Leftrightarrow x = 2.$$

ОТВЕТ: 2.

Задача 23

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $3^{\log_9(5x-5)} = 5$.

РЕШЕНИЕ. Выполним тождественные преобразования, используя свойства логарифмов, при условии $5x-5 > 0$:

$$\log_9(5x-5) = \log_{3^2}(5x-5) = \frac{1}{2} \cdot \log_3(5x-5) = \log_3 \sqrt{5x-5}.$$

Теперь перейдем от исходного уравнения к равносильному, используя равенство $5 = 3^{\log_3 5}$:

$$3^{\log_3 \sqrt{5x-5}} = 3^{\log_3 5} \Leftrightarrow \log_3 \sqrt{5x-5} = \log_3 5 \Leftrightarrow \sqrt{5x-5} = 5 \Leftrightarrow 5x-5 = 5^2 \Leftrightarrow x = 6.$$

ОТВЕТ: 6.

Задача 24

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $x = \frac{6x - 15}{x - 2}$. Если оно имеет более одного корня, в ответе укажите больший из них.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной системе и упростим ее:

$$\begin{cases} x(x - 2) = 6x - 15, \\ x - 2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 8x + 15 = 0, \\ x \neq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3, \\ x = 5. \end{cases}$$

Из последней совокупности находим наибольший корень исходного уравнения: $x = 5$.

ОТВЕТ: 5.

Задача 25

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\sqrt{8 + 14x} = -2x$. Если оно имеет более одного корня, в ответе укажите больший из них.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной системе и решим ее:

$$\begin{cases} 8 + 14x = (-2x)^2, \\ -2x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (4x + 2)(x - 4) = 0, \\ x \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = -0,5.$$

ОТВЕТ: $-0,5$.

Задача 26

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\log_{1-x} 36 = 2$. Если оно имеет более одного корня, в ответе укажите больший из них.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной системе с помощью определения логарифма и решим ее:

$$\begin{cases} (1 - x)^2 = 36, \\ 1 - x > 0, \\ 1 - x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (1 - x - 6)(1 - x + 6) = 0, \\ x < 1, \\ x \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = -5.$$

ОТВЕТ: -5 .

Задача 27

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\frac{x + 8}{5x + 7} = \frac{x + 8}{7x + 5}$. Если оно имеет более одного корня, укажите меньший из них.

РЕШЕНИЕ. Если $x = -8$, то уравнение обращается в верное равенство. Значит, $x = -8$ — корень уравнения. При $x \neq -8$ перейдем к равносильной системе и упростим ее:

$$\begin{cases} 5x + 7 = 7x + 5, \\ 5x + 7 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = 1.$$

Таким образом, $\{-8, 1\}$ — множество корней исходного уравнения. Следовательно, меньший из корней равен -8 .

ОТВЕТ: -8 .

Задача 28

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\sin \frac{\pi x}{3} = 0,5$. В ответе укажите наименьший положительный корень.

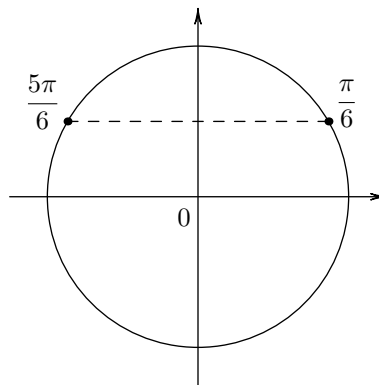
РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильной совокупности и решим ее:

$$\begin{cases} \frac{\pi x}{3} = \frac{\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z}; \\ \frac{\pi x}{3} = \frac{5\pi}{6} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x}{3} = \frac{1}{6} + 2n, n \in \mathbb{Z}; \\ \frac{x}{3} = \frac{5}{6} + 2k, k \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} + 6n, n \in \mathbb{Z}; \\ x = \frac{5}{2} + 6k, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Таким образом получаем множество решений исходного уравнения:

$$\left\{ \dots, -\frac{11}{2}, -\frac{7}{2}, \frac{1}{2}, \frac{5}{2}, \frac{13}{2}, \frac{17}{2}, \dots \right\}$$

Значит, искомый наименьший положительный корень — 0,5.



ОТВЕТ: 0,5 .

КОММЕНТАРИЙ. Иллюстрация с тригонометрической окружностью не является необходимой в чистовом оформлении: привожу ее для вашего удобства.

Задача 29

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\cos \frac{\pi(x-7)}{3} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. В ответе укажите наибольший отрицательный корень.

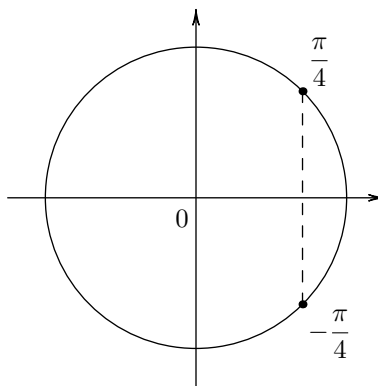
РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\frac{\pi(x-7)}{3} = \pm \frac{\pi}{4} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x-7 = \pm \frac{3}{4} + 6n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 7,75 + 6n, n \in \mathbb{Z}; \\ x = 6,25 + 6k, k \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Из полученной совокупности находим множество решений исходного уравнения:

$$\{\dots; -11,75; -10,25; -5,75; -4,25; 0,25; 1,75, \dots\}.$$

Следовательно, искомый наибольший отрицательный корень равен $-4,25$.



ОТВЕТ: $-4,25$.

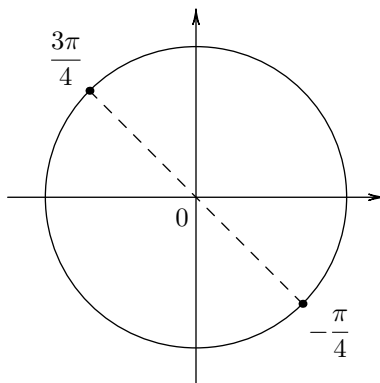
Задача 30

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\operatorname{tg} \frac{\pi x}{4} = -1$. В ответе укажите наибольший отрицательный корень.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\frac{\pi x}{4} = -\frac{\pi}{4} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \quad \Leftrightarrow \quad x = -1 + 4n, n \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно, $\{\dots, -9, -5, -1, 3, 5, \dots\}$ — множество решений исходного уравнения. Причем его наибольший отрицательный элемент равен -1 .



ОТВЕТ: -1 .

Задача 31

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\operatorname{ctg} \frac{\pi(x+2)}{12} = -\frac{\sqrt{3}}{3}$. В ответе укажите наименьший положительный корень.

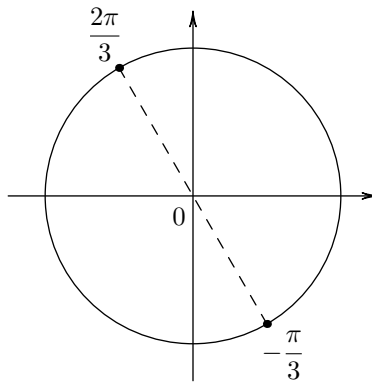
РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\frac{\pi(x+2)}{12} = -\frac{\pi}{3} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x+2 = -4 + 12n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = -6 + 12n, n \in \mathbb{Z}.$$

Теперь несложно указать явно множество решений исходного уравнения:

$$\{\dots, -12, -6, 0, 6, 12, \dots\}.$$

Следовательно, искомый наименьший положительный корень равен 6.



ОТВЕТ: 6.

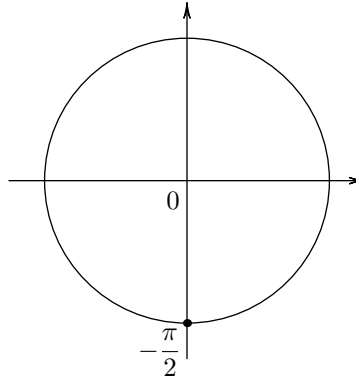
Задача 32

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\sin\left(\frac{\pi}{6} - \frac{\pi x}{3}\right) = -1$. В ответе укажите наибольший отрицательный корень.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\frac{\pi}{6} - \frac{\pi x}{3} = -\frac{\pi}{2} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \frac{1}{2} - x = -\frac{3}{2} + 6n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = 2 - 6n, n \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно, $\{\dots, -16, -10, -4, 2, 8, 14, \dots\}$ — множество решений исходного уравнения. Причем его наибольший отрицательный элемент равен -4 .



ОТВЕТ: -4 .

Задача 33

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\cos \frac{2\pi x}{9} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. В ответе укажите наибольший отрицательный корень.

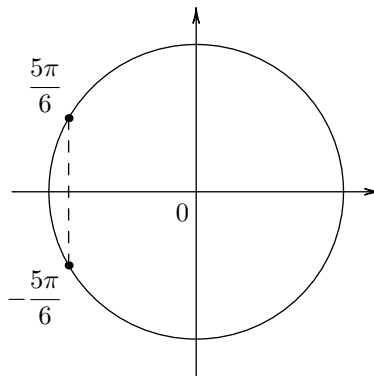
РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\frac{2\pi x}{9} = \pm \frac{5\pi}{6} + 2\pi n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \frac{x}{9} = \pm \frac{5}{12} + n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{15}{4} + 9n, n \in \mathbb{Z}; \\ x = \frac{15}{4} + 9n, n \in \mathbb{Z}. \end{cases}$$

Из полученной совокупности находим множество решений исходного уравнения:

$$\{\dots; -12,75; -5,25; -3,75; 3,75; 5,25; 12,75, \dots\}.$$

Следовательно, искомый наибольший отрицательный корень равен $-3,75$.



ОТВЕТ: $-3,75$.

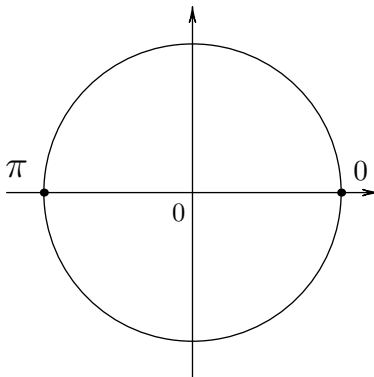
Задача 34

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\operatorname{tg} \frac{\pi(1-x)}{2} = 0$. В ответе укажите наименьший положительный корень.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\frac{\pi(1-x)}{2} = \pi n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow 1-x = 2n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = 1+2n, n \in \mathbb{Z}.$$

Следовательно, $\{\dots, -3, -1, 1, 3, 5, \dots\}$ — множество решений исходного уравнения. Причем его наименьший положительный элемент равен 1.



ОТВЕТ: 1.

КОММЕНТАРИЙ. Может показаться, что в последнем преобразовании уравнения ошибка в знаках. Но на самом деле

$$1-x = 2n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow -x = -1 + 2n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = 1 - 2n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = 1 + 2n, n \in \mathbb{Z},$$

поскольку каждое из четырех указанных уравнений имеет одно и то же множество решений:

$$\{\dots, -3, -1, 1, 3, 5, \dots\}.$$

Благодаря симметрии множества целых чисел относительно нуля $+2n$ имеет тот же эффект, что и $-2n$, коль скоро $n \in \mathbb{Z}$.

Задача 35

УСЛОВИЕ. Решите уравнение $\operatorname{ctg} \frac{\pi x}{27} = \sqrt{3}$. В ответе укажите наименьший положительный корень.

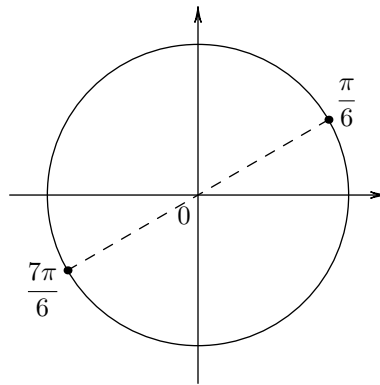
РЕШЕНИЕ. Перейдем к равносильному уравнению и решим его:

$$\frac{\pi x}{27} = \frac{\pi}{6} + \pi n, n \in \mathbb{Z} \Leftrightarrow x = \frac{9}{2} + 27n, n \in \mathbb{Z}.$$

Из полученной совокупности находим множество решений исходного уравнения:

$$\{\dots; -49,25; -22,5; 4,5; 31,5; 58,5; \dots\}.$$

Следовательно, искомый наименьший положительный корень равен 4,5.



ОТВЕТ: 4,5.

Преобразования выражений

Задача 1

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\sqrt{65^2 - 56^2}$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулой разности квадратов:

$$\sqrt{65^2 - 56^2} = \sqrt{(65 - 56) \cdot (65 + 56)} = \sqrt{9 \cdot 121} = 3 \cdot 11 = 33.$$

ОТВЕТ: 33.

Задача 2

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{(2\sqrt{7})^2}{14}$.

РЕШЕНИЕ. Применим свойства степени:

$$\frac{(2\sqrt{7})^2}{14} = \frac{2^2 \cdot (\sqrt{7})^2}{14} = \frac{4 \cdot 7}{2 \cdot 7} = 2.$$

ОТВЕТ: 2.

Задача 3

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $(\sqrt{13} - \sqrt{7})(\sqrt{13} + \sqrt{7})$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулой разности квадратов:

$$(\sqrt{13} - \sqrt{7})(\sqrt{13} + \sqrt{7}) = (\sqrt{13})^2 - (\sqrt{7})^2 = 13 - 7 = 6.$$

ОТВЕТ: 6.

Задача 4

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\left(\sqrt{3\frac{6}{7}} - \sqrt{1\frac{5}{7}}\right) : \sqrt{\frac{3}{28}}$.

РЕШЕНИЕ. Раскроем скобки и применим свойства квадратного арифметического корня:

$$\left(\sqrt{3\frac{6}{7}} - \sqrt{1\frac{5}{7}}\right) : \sqrt{\frac{3}{28}} = \sqrt{\frac{27}{7}} : \sqrt{\frac{3}{28}} - \sqrt{\frac{12}{7}} : \sqrt{\frac{3}{28}} = \sqrt{\frac{27}{7} \cdot \frac{28}{3}} - \sqrt{\frac{12}{7} \cdot \frac{28}{3}} = \sqrt{9 \cdot 4} - \sqrt{4 \cdot 4} = 6 - 4 = 2.$$

ОТВЕТ: 2.

Задача 5

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{(\sqrt{13} + \sqrt{7})^2}{10 + \sqrt{91}}$.

РЕШЕНИЕ. Раскроем квадрат суммы в числителе:

$$\frac{(\sqrt{13} + \sqrt{7})^2}{10 + \sqrt{91}} = \frac{13 + 2\sqrt{13} \cdot \sqrt{7} + 7}{10 + \sqrt{91}} = \frac{20 + 2\sqrt{91}}{10 + \sqrt{91}} = \frac{2 \cdot (10 + \sqrt{91})}{10 + \sqrt{91}} = 2.$$

ОТВЕТ: 2.

Задача 6

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{\sqrt{2,8} \cdot \sqrt{4,2}}{\sqrt{0,24}}$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся свойствами квадратного арифметического корня:

$$\frac{\sqrt{2,8} \cdot \sqrt{4,2}}{\sqrt{0,24}} = \sqrt{\frac{28 \cdot 42}{24}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 7}{4 \cdot 6}} = 7.$$

ОТВЕТ: 7.

Задача 7

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $x + \sqrt{x^2 - 4x + 4}$ при $x \leq 2$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулой квадрата разности, тождеством $\sqrt{t^2} = |t|$ и условием $x \leq 2$:

$$x + \sqrt{x^2 - 4x + 4} = x + \sqrt{(x - 2)^2} = x + |x - 2| = x - (x - 2) = 2.$$

ОТВЕТ: 2.

Задача 8

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\sqrt{(a - 6)^2} + \sqrt{(a - 10)^2}$ при $6 \leq a \leq 10$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся тождеством $\sqrt{t^2} = |t|$ и условием $6 \leq a \leq 10$:

$$\sqrt{(a - 6)^2} + \sqrt{(a - 10)^2} = |a - 6| + |a - 10| = (a - 6) - (a - 10) = 4.$$

ОТВЕТ: 4.

Задача 9

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{\sqrt[9]{\sqrt{m}}}{\sqrt{16\sqrt[9]{m}}}$ при $m > 0$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся свойствами корней n -й степени с учетом условия $m > 0$:

$$\frac{\sqrt[9]{\sqrt{m}}}{\sqrt{16\sqrt[9]{m}}} = \frac{\sqrt[18]{m}}{4\sqrt[18]{m}} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

ОТВЕТ: 0,25.

Задача 10

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\left(\frac{2^{\frac{1}{3}} \cdot 2^{\frac{1}{4}}}{\sqrt[12]{2}}\right)^{10}$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся свойствами степеней:

$$\left(\frac{2^{\frac{1}{3}} \cdot 2^{\frac{1}{4}}}{\sqrt[12]{2}}\right)^{10} = \left(\frac{2^{\frac{1}{3} + \frac{1}{4}}}{2^{\frac{1}{12}}}\right)^{10} = \left(\frac{2^{\frac{7}{12}}}{2^{\frac{1}{12}}}\right)^{10} = \left(2^{\frac{7}{12} - \frac{1}{12}}\right)^{10} = \left(2^{\frac{1}{2}}\right)^{10} = 2^{\frac{1}{2} \cdot 10} = 2^5 = 32.$$

ОТВЕТ: 32.

Задача 11

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{(5a^2)^3 \cdot (6b)^2}{(30a^3b)^2}$ при $ab \neq 0$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся свойствами степеней и условием $ab \neq 0$:

$$\frac{(5a^2)^3 \cdot (6b)^2}{(30a^3b)^2} = \frac{5^3 a^6 \cdot 6^2 b^2}{30^2 a^6 b^2} = \frac{5 \cdot (5 \cdot 6)^2}{30^2} = 5.$$

ОТВЕТ: 5.

Задача 12

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $35^{-4,7} \cdot 7^{5,7} : 5^{-3,7}$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся свойствами степеней:

$$35^{-4,7} \cdot 7^{5,7} : 5^{-3,7} = \frac{7^{5,7}}{35^{4,7}} : \frac{1}{5^{3,7}} = \frac{7^{5,7} \cdot 5^{3,7}}{7^{4,7} \cdot 5^{4,7}} = \frac{7}{5} = 1,4.$$

ОТВЕТ: 1,4.

Задача 13

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $7^{2x-1} : 49^x : x$ при $x = \frac{1}{77}$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся свойствами степеней:

$$7^{2x-1} : 49^x : x = \frac{7^{2x-1}}{7^{2x}} : x = 7^{-1} : \frac{1}{77} = \frac{1}{7} \cdot 77 = 11.$$

ОТВЕТ: 11.

Задача 14

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $a(36a^2 - 25) \left(\frac{1}{6a+5} - \frac{1}{6a-5} \right)$ при $a = 36,7$.

РЕШЕНИЕ. Преобразуем выражение с учетом условия $a = 36,7$ и формулы разности квадратов:

$$a(36a^2 - 25) \left(\frac{1}{6a+5} - \frac{1}{6a-5} \right) = a(6a-5)(6a+5) \cdot \frac{(6a-5) - (6a+5)}{(6a+5)(6a-5)} = a \cdot (-10) = 36,7 \cdot (-10) = -367.$$

ОТВЕТ: -367.

Задача 15

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{a+15b+24}{a+3b+8}$, если $\frac{a}{b} = 3$.

РЕШЕНИЕ. Из условия следует, что $a = 3b$ и $b \neq 0$, поэтому

$$\frac{a+15b+24}{a+3b+8} = \frac{3b+15b+24}{3b+3b+8} = \frac{18b+24}{6b+8} = \frac{3 \cdot (6b+8)}{6b+8} = 3.$$

ОТВЕТ: 3.

Задача 16

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $2x + y + 6z$, если $4x + y = 5$, $12z + y = 7$.

РЕШЕНИЕ. Запишем известные соотношения в систему и сложим ее строки:

$$\begin{cases} 4x + y = 5, \\ 12z + y = 7 \end{cases} \Rightarrow 4x + 2y + 12z = 12 \Rightarrow 2x + y + 6z = 6.$$

ОТВЕТ: 6.

Задача 17

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{p(b)}{p(\frac{1}{b})}$, если $p(b) = \left(b + \frac{3}{b}\right) \left(3b + \frac{1}{b}\right)$ при $b \neq 0$.

РЕШЕНИЕ. Из условия следует, что

$$p\left(\frac{1}{b}\right) = \left(\frac{1}{b} + 3b\right) \left(\frac{3}{b} + b\right) = p(b) \neq 0.$$

Следовательно, отношение $p(b)$ и $p\left(\frac{1}{b}\right)$ при $b \neq 0$ равно единице.

ОТВЕТ: 1.

Задача 18

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $2p(x - 7) - p(2x)$, если $p(x) = x - 3$.

РЕШЕНИЕ. Из условия следует, что $p(x - 7) = (x - 7) - 3 = x - 10$ и $p(2x) = 2x - 3$. Значит,

$$2p(x - 7) - p(2x) = 2 \cdot (x - 10) - (2x - 3) = 2x - 20 - 2x + 3 = -17.$$

ОТВЕТ: -17 .

Задача 19

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $2\sqrt{3} \operatorname{tg}(-300^\circ)$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся периодичностью функции $y = \operatorname{tg} x$:

$$2\sqrt{3} \operatorname{tg}(-300^\circ) = 2\sqrt{3} \operatorname{tg}(-300^\circ + 360^\circ) = 2\sqrt{3} \operatorname{tg} 60^\circ = 2\sqrt{3} \cdot \sqrt{3} = 6.$$

ОТВЕТ: 6.

Задача 20

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{12 \sin 150^\circ \cdot \cos(-840^\circ)}{\operatorname{ctg}(-225^\circ)}$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся свойствами периодичности, (не)четности тригонометрических функций и формулами приведения:

$$1) \sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \frac{1}{2},$$

$$2) \cos(-840^\circ) = \cos 840^\circ = \cos(720^\circ + 120^\circ) = \cos(180^\circ - 60^\circ) = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2},$$

$$3) \operatorname{ctg}(-225^\circ) = -\operatorname{ctg}(180^\circ + 45^\circ) = -\operatorname{ctg} 45^\circ = -1.$$

Значит,

$$\frac{12 \sin 150^\circ \cdot \cos(-840^\circ)}{\operatorname{ctg}(-225^\circ)} = \frac{12 \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)}{-1} = \frac{-3}{-1} = 3.$$

ОТВЕТ: 3.

Задача 21

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{8}{\sin\left(-\frac{27\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{31\pi}{4}\right)}$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся свойствами периодичности, (не)четности тригонометрических функций и формулами приведения:

$$1) \sin\left(-\frac{27\pi}{4}\right) = \sin\left(-\frac{27\pi}{4} + 8\pi\right) = \sin\frac{5\pi}{4} = \sin\left(\pi + \frac{\pi}{4}\right) = -\sin\frac{\pi}{4} = -\frac{\sqrt{2}}{2},$$

$$2) \cos\left(\frac{31\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{31\pi}{4} - 8\pi\right) = \cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Значит,

$$\frac{8}{\sin\left(-\frac{27\pi}{4}\right)\cos\left(\frac{31\pi}{4}\right)} = \frac{8}{-\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}} = -8 : \frac{1}{2} = -16.$$

ОТВЕТ: -16 .

Задача 22

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{12 \sin 11^\circ \cdot \cos 11^\circ}{\sin 22^\circ}$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулой синуса двойного аргумента:

$$\frac{12 \sin 11^\circ \cdot \cos 11^\circ}{\sin 22^\circ} = \frac{6 \sin 22^\circ}{\sin 22^\circ} = 6.$$

ОТВЕТ: 6.

КОММЕНТАРИЙ. Здесь мы свернули формулу синуса двойного аргумента в числителе, но с тем же успехом ее можно было применить в знаменателе: $\sin 22^\circ = 2 \sin 11^\circ \cos 11^\circ$.

Задача 23

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{24(\sin^2 17^\circ - \cos^2 17^\circ)}{\cos 34^\circ}$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулой косинуса двойного аргумента:

$$\frac{24(\sin^2 17^\circ - \cos^2 17^\circ)}{\cos 34^\circ} = \frac{24 \cdot (-\cos 34^\circ)}{\cos 34^\circ} = -24.$$

ОТВЕТ: -24 .

КОММЕНТАРИЙ. Поскольку $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$, то $\sin^2 \alpha - \cos^2 \alpha = -\cos 2\alpha$.

Задача 24

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{5 \cos 29^\circ}{\sin 61^\circ}$.

РЕШЕНИЕ. В соответствии с формулами приведения

$$\frac{5 \cos 29^\circ}{\sin 61^\circ} = \frac{5 \cos (90^\circ - 61^\circ)}{\sin 61^\circ} = \frac{5 \sin 61^\circ}{\sin 61^\circ} = 5.$$

ОТВЕТ: 5.

Задача 25

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{5 \operatorname{tg} 163^\circ}{\operatorname{tg} 17^\circ}$.

РЕШЕНИЕ. Применим формулы приведения:

$$\frac{5 \operatorname{tg} 163^\circ}{\operatorname{tg} 17^\circ} = \frac{5 \operatorname{tg} (180^\circ - 17^\circ)}{\operatorname{tg} 17^\circ} = \frac{-5 \operatorname{tg} 17^\circ}{\operatorname{tg} 17^\circ} = -5.$$

ОТВЕТ: -5 .

Задача 26

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{6}{\cos^2 23^\circ + \cos^2 113^\circ}$.

РЕШЕНИЕ. По формулам приведения

$$\cos 113^\circ = \cos (90^\circ + 23^\circ) = -\sin 23^\circ.$$

Значит, по основному тригонометрическому тождеству

$$\frac{6}{\cos^2 23^\circ + \cos^2 113^\circ} = \frac{6}{\cos^2 23^\circ + \sin^2 23^\circ} = \frac{6}{1} = 6.$$

ОТВЕТ: 6 .

КОММЕНТАРИЙ. $\cos^2 113^\circ = (-\sin 23^\circ)^2 = \sin^2 23^\circ$.

Задача 27

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{3 \cos (\pi - \beta) + \sin \left(\frac{\pi}{2} + \beta\right)}{\cos (\beta + 3\pi)}$.

РЕШЕНИЕ. По формулам приведения

$$\frac{3 \cos (\pi - \beta) + \sin \left(\frac{\pi}{2} + \beta\right)}{\cos (\beta + 3\pi)} = \frac{-3 \cos \beta + \cos \beta}{-\cos \beta} = 2.$$

ОТВЕТ: 2 .

КОММЕНТАРИЙ. Напомню, как выводятся формулы приведения:

$$\cos (\pi - \beta) = \cos \pi \cdot \cos \beta + \sin \pi \cdot \sin \beta = -1 \cdot \cos \beta + 0 \cdot \sin \beta = -\cos \beta.$$

Задача 28

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\frac{7 \left(\sin^5 (7\pi - \alpha)\right)^6 + 11 \left(\cos^3 \left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right)\right)^{10}}{\left(3 \cos^{15} \left(-\frac{7\pi}{2} - \alpha\right)\right)^2}$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулами приведения и свойствами периодичности тригонометрических функций:

- 1) $\sin (7\pi - \alpha) = \sin (\pi - \alpha) = \sin \alpha$,
- 2) $\cos \left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right) = -\sin \alpha$,
- 3) $\cos \left(-\frac{7\pi}{2} - \alpha\right) = \cos \left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) = \sin \alpha$.

Значит, по свойству степеней

$$\frac{7 \left(\sin^5 (7\pi - \alpha)\right)^6 + 11 \left(\cos^3 \left(\frac{3\pi}{2} - \alpha\right)\right)^{10}}{\left(3 \cos^{15} \left(-\frac{7\pi}{2} - \alpha\right)\right)^2} = \frac{7 \sin^{30} \alpha + 11 \sin^{30} \alpha}{9 \sin^{30} \alpha} = \frac{18 \sin^{30} \alpha}{9 \sin^{30} \alpha} = 2.$$

ОТВЕТ: 2 .

Задача 29

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $5 \operatorname{tg}(5\pi - \gamma) - \operatorname{tg}(-\gamma)$, если $\operatorname{tg} \gamma = 7$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся нечетностью и периодичностью функции $y = \operatorname{tg} x$, учитывая условие $\operatorname{tg} \gamma = 7$:

$$5 \operatorname{tg}(5\pi - \gamma) - \operatorname{tg}(-\gamma) = 5 \operatorname{tg}(-\gamma) - \operatorname{tg}(-\gamma) = 4 \operatorname{tg}(-\gamma) = -4 \operatorname{tg} \gamma = -4 \cdot 7 = -28.$$

ОТВЕТ: -28 .

Задача 30

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $5 \sin \alpha$, если $\cos \alpha = \frac{2\sqrt{6}}{5}$ и $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$.

РЕШЕНИЕ. По основному тригонометрическому тождеству имеем

$$\sin^2 \alpha = 1 - \cos^2 \alpha = 1 - \left(\frac{2\sqrt{6}}{5}\right)^2 = 1 - \frac{24}{25} = \frac{1}{25}.$$

Из полученного равенства и условия $\alpha \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$ следует, что $\sin \alpha = -\frac{1}{5}$, поэтому

$$5 \sin \alpha = 5 \cdot \left(-\frac{1}{5}\right) = -1.$$

ОТВЕТ: -1 .

КОММЕНТАРИЙ. Функция $y = \sin x$ в четвертой координатной четверти (тригонометрической окружности) принимает только отрицательные значения.

Задача 31

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\operatorname{tg} \alpha$, если $\cos \alpha = -\frac{\sqrt{10}}{10}$ и $\alpha \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$.

РЕШЕНИЕ. По следствию из основного тригонометрического тождества имеем

$$\operatorname{tg}^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha} - 1 = 1 : \frac{1}{10} - 1 = 10 - 1 = 9.$$

Из полученного равенства и условия $\alpha \in \left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$ следует, что $\operatorname{tg} \alpha = 3$.

ОТВЕТ: 3 .

КОММЕНТАРИЙ. Функция $y = \operatorname{tg} x$ в третьей координатной четверти (тригонометрической окружности) принимает только положительные значения. Первым шагом решения использована формула

$$\operatorname{tg}^2 x + 1 = \frac{1}{\cos^2 x} \quad \left(x \neq \frac{\pi}{2} + \pi n, n \in \mathbb{Z}\right).$$

Задача 32

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $-\sqrt{0,3} \cos \alpha$, если $\operatorname{ctg} \alpha = -\sqrt{\frac{3}{7}}$ и $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$.

РЕШЕНИЕ. Из условия задачи и основного тригонометрического тождества имеем систему

$$\begin{cases} \frac{\cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha} = \frac{3}{7}, \\ 3 \cos^2 \alpha + 3 \sin^2 \alpha = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 \sin^2 \alpha = 7 \cos^2 \alpha, \\ 3 \cos^2 \alpha + 7 \cos^2 \alpha = 3 \end{cases} \Leftrightarrow 10 \cos^2 \alpha = 3 \Leftrightarrow \cos \alpha = \pm 0,3.$$

Из полученного равенства и условия $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$ следует, что

$$-\sqrt{0,3} \cos \alpha = -\sqrt{0,3} \cdot (-\sqrt{0,3}) = 0,3.$$

ОТВЕТ: 0,3.

КОММЕНТАРИЙ. Функция $y = \cos x$ в третьей координатной четверти (тригонометрической окружности) принимает только отрицательные значения.

Задача 33

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $24 \cos 2\alpha$, если $\sin \alpha = -0,2$.

РЕШЕНИЕ. Из условия задачи и формулы косинуса двойного аргумента имеем

$$24 \cos 2\alpha = 24 \cdot (1 - 2 \sin^2 \alpha) = 24 - 48 \cdot (-0,2)^2 = 24 - 1,92 = 22,08.$$

ОТВЕТ: 22,08.

КОММЕНТАРИЙ. $\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha$.

Задача 34

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $9 \cos 2\alpha$, если $\cos \alpha = \frac{1}{3}$.

РЕШЕНИЕ. Из условия задачи и формулы косинуса двойного аргумента имеем

$$9 \cos 2\alpha = 9 (2 \cos^2 \alpha - 1) = 9 \cdot \left(2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 - 1\right) = 9 \cdot \left(-\frac{7}{9}\right) = -7.$$

ОТВЕТ: -7.

КОММЕНТАРИЙ. $\cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1$.

Задача 35

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\operatorname{tg}^2 \alpha$, если $5 \sin^2 \alpha + 13 \cos^2 \alpha = 6$.

РЕШЕНИЕ. Из условия задачи и основного тригонометрического тождества следует, что

$$5(1 - \cos^2 \alpha) + 13 \cos^2 \alpha = 6 \Leftrightarrow 8 \cos^2 \alpha = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos^2 \alpha = \frac{1}{8}, \\ \sin^2 \alpha = \frac{7}{8} \end{cases} \Leftrightarrow \operatorname{tg}^2 \alpha = 7.$$

ОТВЕТ: 7.

Задача 36

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\operatorname{ctg} \alpha$, если $\frac{5 \sin \alpha - 3 \cos \alpha + 2}{2 \cos \alpha + 3 \sin \alpha - 8} = -\frac{1}{4}$.

РЕШЕНИЕ. Из условия задачи следует, что

$$20 \sin \alpha - 12 \cos \alpha + 8 = -2 \cos \alpha - 3 \sin \alpha + 8 \quad \Leftrightarrow \quad 23 \sin \alpha = 10 \cos \alpha \quad \Leftrightarrow \quad \operatorname{ctg} \alpha = 2,3.$$

ОТВЕТ: 2,3.

Задача 37

УСЛОВИЕ. Найдите значение выражения $\sqrt{3} \cos^2 \frac{5\pi}{12} - \sqrt{3} \sin^2 \frac{5\pi}{12}$.

РЕШЕНИЕ. Воспользуемся формулой косинуса двойного аргумента:

$$\sqrt{3} \cos^2 \frac{5\pi}{12} - \sqrt{3} \sin^2 \frac{5\pi}{12} = \sqrt{3} \cdot \left(\cos^2 \frac{5\pi}{12} - \sin^2 \frac{5\pi}{12} \right) = \sqrt{3} \cdot \cos \frac{5\pi}{6} = \sqrt{3} \cdot \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -1,5.$$

ОТВЕТ: -1,5.